



Електронски факултет у Нишу

Примена вештачке интелигенције за детекцију емоција у људском говору

Студент: Данило Милошевић

Професор: Јелена Николић

Садржај

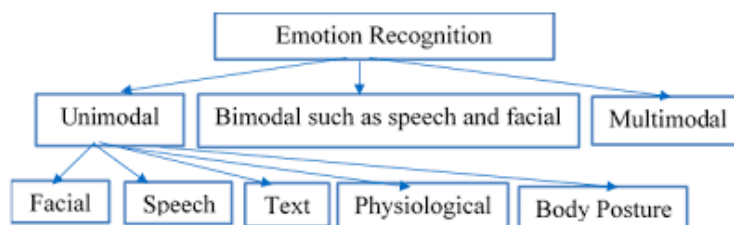
1. Увод	3
1.1 Унимодални и мултимодални приступ	3
1.2 Технике препознавања емоција коришћењем неуронских мрежа	3
1.3 Примене препознавања емоција	4
1.4 Циљ и структура рада	5
2. Основе неуронских мрежа за препознавање емоција	6

1. Увод

Како је људски говор у великој мери обликован емоцијама, које утичу на тон гласа, паузе у говору, контекст разговора као и на невербалне сигнале као што је израз лица, од посебног је значаја аутоматски препознати људске емоције код система који комуницирају са људима. Управо због комплексности људских емоција и начина изражавања, аутоматско препознавање емоција је изузетно интересантна и изазовна област савремене вештачке интелигенције.

1.1 Унимодални и мултимодални приступ

Прва истраживања у овој области су се ослањала искључиво на један извор информација и то најчешће људски говор или текст, односно користила су унимодални приступ. Овај приступ је постигао одређене резултате међутим се убрзо показао ограниченим. Код текстуалног приступа проблем настаје услед чињенице да иста реченица може да носи другачије емоционално значење зависно од начина изговора. Поред тога, у току разговора, емоције једног говорника су условљене емоцијама и речима другог говорника, што унимодални приступ није био у стању да моделује. Код аудио записа говора су резултати бољи, међутим ни ту није увек могуће засигурно закључити емоције без израза лица говорника.



Слика 1: Подела метода препознавања емоција по броју модала

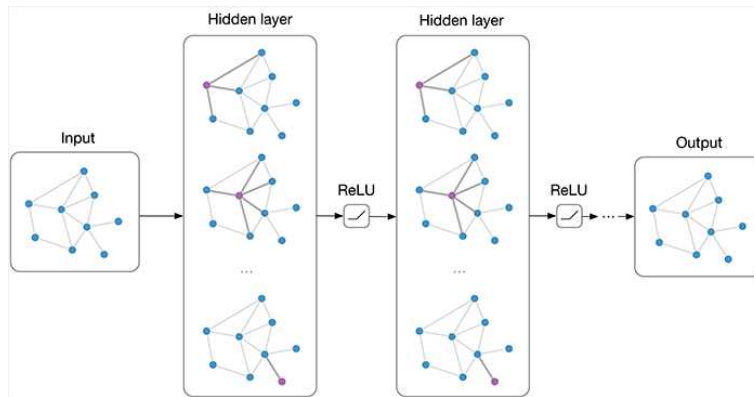
Услед ових ограничења развијени су мултимодални приступи препознавања емоција који истовремено користе више извора информација (текст, аудио и видео податке) и на тај начин боље моделују емоционално стање говорника. Модерни мултимодални системи комбинују технике обраде природног језика, рачунарског вида и обраде аудио сигнала и интегришу их у јединствену архитектуру која је способна да учи комплексне зависности из више извора података.

1.2 Технике препознавања емоција коришћењем неуронских мрежа

Савремене технике препознавања емоција се углавном базирају на неуронским мрежама. У овом раду ћемо обрадити две дистинктне архитектуре неуронским мрежа за препознавање емоција.

1. Граф неуронске мреже

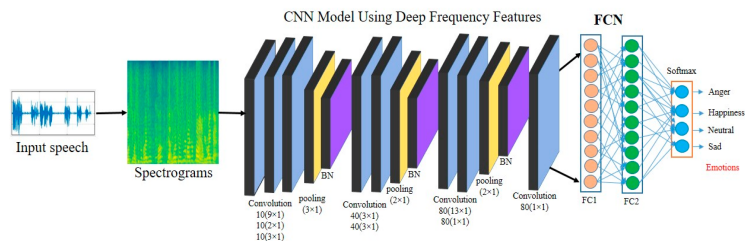
Граф неуронске мреже или ГНН су неуронске мреже специјализоване за примену на графовским подацима. Специфичност ових неуронских мрежи је *message passing*, механизам којим чворови графа међусобно размењују своје репрезентације како би се моделовале међусобне зависности чворова. У следећем поглављу ћемо детаљније обрадити како граф неуронске мреже функционишу а затим у даљим поглављима и конкретне имплементације за препознавање емоција и то прво код *COGMEN* а затим и компресоване граф неуронске мреже.



Слика 2: Граф неуронске мреже

2. Конволуционе неуронске мреже

Како граф неуронске мреже могу бити доста рачунски захтевне, обрадићемо и методе које су рачунски лакше и базирају се на примени конволуционих неуронских мрежа. Поред принципа рада конволуционих неуронских мрежа описаћемо и *AVER* модел, који представља лаган конволуциони модел који препознаје емоције из аудио и видео података уз примену *federated learning*, што омогућава локалну примену овог модела, обезбеђујући брже извршење и приватност података уз цену ниже прецизности.



Слика 3: Конволуционе неуронске мреже за препознавање емоција

1.3 Примене препознавања емоција

Аутоматско препознавање емоција има примену у великом броју области, као што су здравство, аутомобилска индустрија, образовање, маркетингу, системима за безбедност као и многим другим.

- **Здравство**

У здравству се системи за препознавање емоција могу користити за аутоматско праћења менталног здравља пацијената као и детекцији раних знакова различитих психичких обољења попут депресије или анксиозности

- **Аутомобилска индустрија**

Системи за детекцију емоција се примењују на више начина у аутомобилској индустрији а један од битнијих примера је детекција умора односно поспаности или стреса код возача како би се спречиле саобраћајне несреће.

- **Образовање**

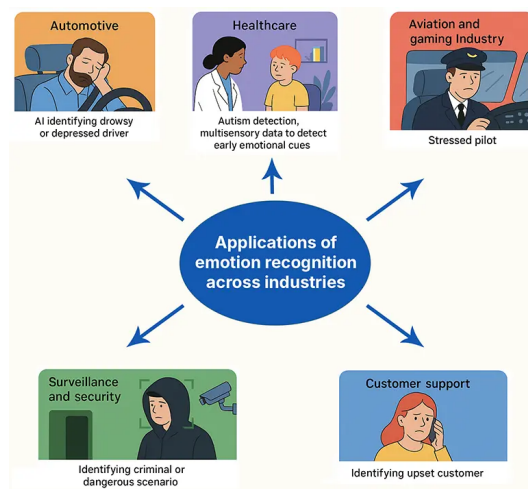
Платформе за учење могу користити моделе за препознавање емоција како би детектовале колико су ученици укључени у учење материјала, да ли су збуњени или уморни како би кориговале технике предавања.

- **Маркетинг**

Маркетиншке компаније могу користити аутоматско препознавање емоција како би одредиле емоције кориснике на маркетинг и на основу датих информација кориговале кампање.

- **Безбедност**

На местима где су велике групе људи као што су тржни центри или аеродроми, могуће је користити аутоматско препознавање емоција како би се спречиле потенцијалне опасности.



Слика 4: Примена аутоматског препознавања емоција

1.4 Циљ и структура рада

Циљ овог рада је првенствено анализирати, објаснити и упоредити функционалности различитих неуронских мрежи за аутоматско препознавање емоција. Првенствено ћемо детаљно проћи кроз начин рада различитих компоненти неуронских мрежа које се користе за препознавање емоција као што су конволуциони оператор, *attention* механизам код трансформера, граф неуронске мреже и остали појмови који су неопходни за разумевање архитектуре ових модела. Затим ћемо сваки од горе поменутих модела детаљно анализирати, како његове компоненте тако и његове предности, недостатке и потенцијалне примене. На крају ћемо међусобно упоредити дата 3 модела као и обрадити могућа будућа решења и отворена питања у пољу преопознавања емоција.

2. Основе неуронских мрежа за препознавање емоција